# Amaliy mashqlar to‘plami

Modul mavzulari bo‘yicha 30 ta masala: oddiydan murakkabga. Mustaqil ta’lim va takrorlash uchun.

Har bir masala uchun avval berilganlar va natijani aniqlang, so‘ng dastur yozing va «Tekshirish» qiymatlari bilan sinab ko‘ring.

## Algoritmlash asoslari (1–3-mavzular)

| | |
|---|---|
| **1** | Choy damlash algoritmini so‘zli usulda kamida 6 ta qadam bilan yozing. Qaysi qadamlarning o‘rnini almashtirib bo‘lmaydi? |
| **2** | Ikki sonning yig‘indisi va ko‘paytmasini topish algoritmi uchun blok-sxema chizing. |
| **3** | Uchburchak perimetri `P = a + b + c` algoritmi uchun trassirovka jadvalini tuzing. Tekshirish: a = 3, b = 4, c = 5 bo‘lsa, P = 12. |

## Python tili va o‘zgaruvchilar (4–7-mavzular)

| | |
|---|---|
| **4** | Ismingiz, guruhingiz va yo‘nalishingizni alohida qatorlarda ekranga chiqaring. |
| **5** | `narx = 12500` va `soni = 4` o‘zgaruvchilaridan jami summani hisoblab chiqaring. Javob: 50000. |
| **6** | `type()` yordamida `17`, `9.5`, `"17"` va `True` qiymatlarining turini chiqaring. |

## Kiritish-chiqarish va operatorlar (8–12-mavzular)

| | |
|---|---|
| **7** | Foydalanuvchi ismini so‘rab, «Salom, Ali!» ko‘rinishida salomlashadigan dastur yozing. |
| **8** | Ikki butun son kiritilsin. Yig‘indi, ayirma, ko‘paytma va bo‘linmani chiqaring. Tekshirish: 8 va 2 → 10, 6, 16, 4.0. |
| **9** | Kiritilgan daqiqani soat va daqiqaga ajrating (`//` va `%`). Tekshirish: 135 → 2 soat 15 daqiqa. |
| **10** | Doira radiusi bo‘yicha yuzini hisoblang (`math.pi`, `round(..., 2)`). Tekshirish: r = 3 → 28.27. |
| **11** | Kiritilgan son juftmi? Natijani `True` yoki `False` ko‘rinishida chiqaring (`n % 2 == 0`). |
| **12** | Yosh 16 dan katta va 60 dan kichik ekanini bitta mantiqiy ifoda bilan tekshiring. |

## Shart operatorlari (13–15-mavzular)

| | |
|---|---|
| **13** | Kiritilgan son musbat, manfiy yoki nol ekanini aniqlang. |
| **14** | Ikki sondan kattasini `max()` funksiyasisiz, `if` yordamida chiqaring. |
| **15** | Ball (0–100) bo‘yicha bahoni chiqaring: 86 va undan yuqori — 5, 71–85 — 4, 56–70 — 3, qolgani — 2. |
| **16** | Yil kabisa ekanini tekshiring: 4 ga bo‘linib, 100 ga bo‘linmasa yoki 400 ga bo‘linsa — kabisa. Tekshirish: 2024 — kabisa, 1900 — kabisa emas, 2000 — kabisa. |

## Takrorlash operatorlari (16–18-mavzular)

| | |
|---|---|
| **17** | 1 dan 10 gacha bo‘lgan sonlarni `for` yordamida bir qatorga chiqaring. |
| **18** | 1 dan n gacha bo‘lgan sonlar yig‘indisini toping. Tekshirish: n = 100 → 5050. |
| **19** | Kiritilgan sonning ko‘paytirish jadvalini (1 dan 10 gacha) chiqaring. |
| **20** | `while` yordamida parol to‘g‘ri kiritilmaguncha qayta so‘raydigan dastur yozing. |
| **21** | n! (faktorial) ni hisoblang. Tekshirish: 5! = 120. |
| **22** | Sonning raqamlari yig‘indisini `while`, `%` va `//` yordamida toping. Tekshirish: 1234 → 10. |

## Operatorlarni birgalikda qo‘llash (19–21-mavzular)

| | |
|---|---|
| **23** | 1 dan 50 gacha bo‘lgan juft sonlar yig‘indisini toping. Javob: 650. |
| **24** | 5 ta baho kiritilsin. Ularning eng kattasini va o‘rtachasini chiqaring. |
| **25** | Kiritilgan son tub ekanini aniqlang. Tekshirish: 17 — tub, 21 — tub emas. |

## Xatolarni aniqlash va tuzatish (22–26-mavzular)

| | |
|---|---|
| **26** | Koddagi sintaktik xatolarni toping va tuzating: `if x > 5 print("Katta"` |
| **27** | Mantiqiy xatoni toping: `urtacha = a + b / 2`. a = 4, b = 6 bo‘lganda qanday natija chiqadi va qanday bo‘lishi kerak? |
| **28** | 1 dan 5 gacha sonlar ko‘paytmasini hisoblaydigan dasturda `kopaytma = 0` deb boshlangan. Natija nima uchun doim 0 chiqadi? Tuzating. |

## Algoritmdan tayyor dasturgacha (27–30-mavzular)

| | |
|---|---|
| **29** | Do‘kon kassasi: mahsulot narxi va soni kiritiladi; jami summa 100 000 so‘mdan oshsa, 10% chegirma beriladi. Blok-sxema, dastur va kamida 3 ta test qiymatini tayyorlang. Tekshirish: 30 000 × 4 → 108 000. |
| **30** | «Sonni top» o‘yini: dastur sir sonni biladi (masalan, 7). Foydalanuvchi topmaguncha «kattaroq» yoki «kichikroq» deb javob beradi va urinishlar sonini sanaydi. |

Jami: 30 ta masala.